NEUROPSICOLOGIA II · FASM

# Processamento espacial no idoso

Perceber, orientar-se, construir.

08

AULA 08

# Caminho da aula

01 **O processamento espacial**
definição, componentes, as duas vias visuais

02 **O processamento espacial no envelhecimento**
o que é esperado e o que pede investigação

03 **Avaliação**
a Figura de Taylor simplificada: cópia e evocação

04 **Vinheta clínica**
uma figura para pontuar e interpretar em grupo

01

— PARTE UM

# O processamento espacial

Definição e componentes.

— A DEFINIÇÃO

# Processamento visioespacial

> Componente da cognição responsável por *captar*, *armazenar* e *usar* as informações espaciais que vemos, nas tarefas do dia a dia.

- Perceber formas e reconhecer objetos
- Copiar desenhos e montar modelos
- Ler mapas e traçar rotas

DOIS COMPONENTES

# Sensorial e perceptivo

## Componente sensorial

- **Captar** a informação do meio
- Começa nos cones e bastonetes da retina
- Segue pelo nervo óptico até o córtex visual primário

×

## Componente perceptivo

- **Interpretar** o que foi captado
- Acontece nas áreas visuais associativas
- Monta a cena que reconhecemos

TRÊS COMPONENTES

# O que o processamento espacial abrange

### Percepção visual

- Reconhecer objetos, formas, cores e rostos

### Orientação espacial

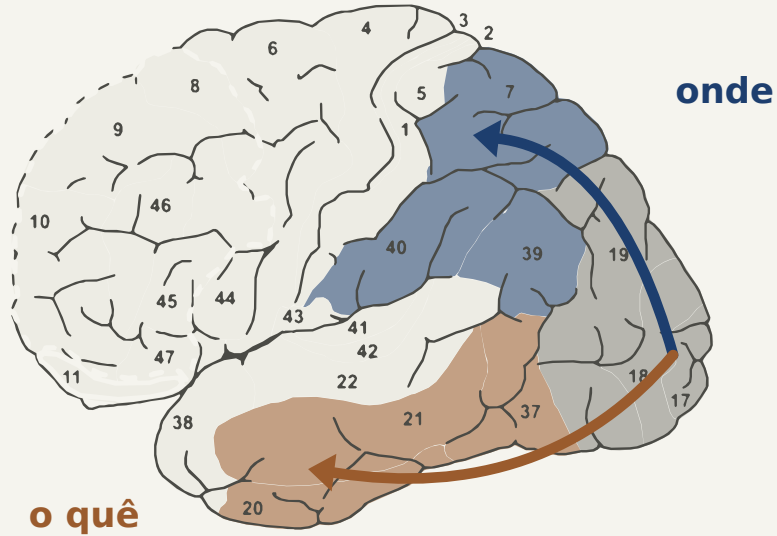
- Localizar-se e deslocar-se no ambiente

### Visioconstrução

- Juntar partes num todo: desenhar, copiar, montar

NEUROANATOMIA

# Duas vias a partir do lobo occipital




A via ventral diz *o quê* é o objeto; a via dorsal diz *onde* ele está.

# Quando cada via falha

## Via ventral · o quê

- Acromatopsia: não reconhece cores
- Agnosia visual: não reconhece objetos
- Prosopagnosia: não reconhece rostos

## Via dorsal · onde

- Heminegligência: ignora um lado do espaço
- Síndrome de Bálint
- Apraxias

PRIMEIRO COMPONENTE · PERCEPÇÃO VISUAL

# Agnosia visual

> Incapacidade de *reconhecer* e identificar objetos pela visão, com as funções visuais básicas preservadas.

- O olho vê; o reconhecimento falha
- É o distúrbio mais característico da percepção visual

# Aperceptiva e associativa

## Aperceptiva

- Falha na própria percepção
- Não consegue **copiar** o desenho
- Não combina formas iguais

×

## Associativa

- A percepção está intacta
- **Copia** o desenho sem dificuldade
- Não liga o que vê ao que sabe sobre o objeto

FIXAÇÃO · PERGUNTA 1

# Mulher de 79 anos, um mês depois de um AVC posterior

Copia o desenho de uma chave traço por traço, com capricho. Perguntada, não sabe dizer o que desenhou. Com a chave na mão, diz na hora: "é chave".

- **A.** Agnosia aperceptiva: ela não percebe a forma
- **B.** Agnosia associativa: percebe, mas não reconhece pela visão
- **C.** Afasia: ela não encontra a palavra
- **D.** Déficit visioconstrutivo: a cópia está comprometida

— FIXAÇÃO · RESPOSTA 1

# A resposta é B

| | ALTERNATIVA | POR QUE ERRA, OU POR QUE ACERTA |
|---|---|---|
| **A** | Aperceptiva | quem não percebe a forma não consegue copiá-la; a cópia saiu correta |
| **B** | Associativa | **correta**: a forma foi percebida e copiada, mas a visão não leva ao reconhecimento |
| **C** | Afasia | com a chave na mão ela diz o nome na hora; a palavra está disponível |
| **D** | Visioconstrução | a cópia está preservada, traço por traço |

SEGUNDO COMPONENTE

# Orientação espacial

> Capacidade de perceber a *direção*, o *movimento* e o *volume* dos objetos, as relações entre eles, e de se deslocar usando essas informações.

- Deslocar-se de um lugar a outro
- Representar o espaço como um mapa mental

# Agnosia topográfica e amnésia topográfica

## Agnosia topográfica

- Não reconhece **um** ponto de referência
- Reconhece a classe: sabe que é uma igreja
- Não sabe que é *aquela* igreja

×

## Amnésia topográfica

- Reconhece o ponto de referência
- Sabe que é a igreja do bairro
- Não sabe **onde** ela fica

# Cinco formas e onde cada uma se localiza

| DESORIENTAÇÃO | REGIÃO | O QUE FALHA |
|---|---|---|
| **Egocêntrica** | parietal posterior | localizar objetos em relação a si |
| **Alocêntrica** | cíngulo posterior | direção e orientação em relação ao ambiente |
| **Agnosia de ponto de referência** | giro lingual | reconhecer pontos de referência |
| **Anterógrada** | giro para-hipocampal | aprender ambientes novos |
| **Déficit no mapa espacial** | hipocampo | lembrar os detalhes espaciais, antigos e novos |

FIXAÇÃO · PERGUNTA 2

# Homem de 76 anos, quatro meses depois de mudar de casa

Ainda se perde entre o portão do condomínio novo e o próprio bloco, que reconhece quando chega nele. No domingo foi sozinho, de ônibus, até a casa antiga, em outro bairro, sem errar o caminho.

- **A.** Amnésia espacial retrógrada
- **B.** Envelhecimento normal da visão
- **C.** Agnosia de ponto de referência
- **D.** Amnésia espacial anterógrada

FIXAÇÃO · RESPOSTA 2

# A resposta é D

| | ALTERNATIVA | POR QUE ERRA, OU POR QUE ACERTA |
|---|---|---|
| **A** | Retrógrada | atinge os ambientes antigos; o caminho da casa antiga está preservado |
| **B** | Visão | a visão é a mesma nos dois trajetos; o que muda é a novidade do lugar |
| **C** | Ponto de referência | ele reconhece o próprio bloco quando chega nele |
| **D** | Anterógrada | **correta**: navega no que já conhecia e não aprende o ambiente novo |

TERCEIRO COMPONENTE

# Visioconstrução

> Capacidade de *integrar* elementos independentes num todo coeso, como num desenho ou num modelo montado.

- Não se explica por déficit motor nem sensorial
- A falha se chama apraxia construtiva

# O que uma cópia exige

1. **Perceber**
   Ver o modelo e cada um dos seus elementos
2. **Montar a imagem mental**
   Posição, proporção e relação entre as partes
3. **Planejar**
   Decidir por onde começar e em que ordem seguir
4. **Desenhar**
   Executar o plano com o lápis

02

— PARTE DOIS

# O processamento espacial no envelhecimento

O esperado e o que pede investigação.

COMPONENTE SENSORIAL

# O olho que envelhece

## Esperado com a idade

- Presbiopia: o cristalino perde a elasticidade
- Catarata: o cristalino perde a transparência
- Perda de fibras do nervo óptico

×

## Pede investigação

- Degeneração macular: atinge a retina
- Glaucoma: atinge o nervo óptico
- Perda de fibras mais acentuada: aparece nas demências

ENVELHECIMENTO NORMAL

# A cópia de figuras se mantém *relativamente estável* no envelhecimento normal.

# O que declina

## Planejamento

- Decidir a ordem e a organização do desenho

## Memória de trabalho visioespacial

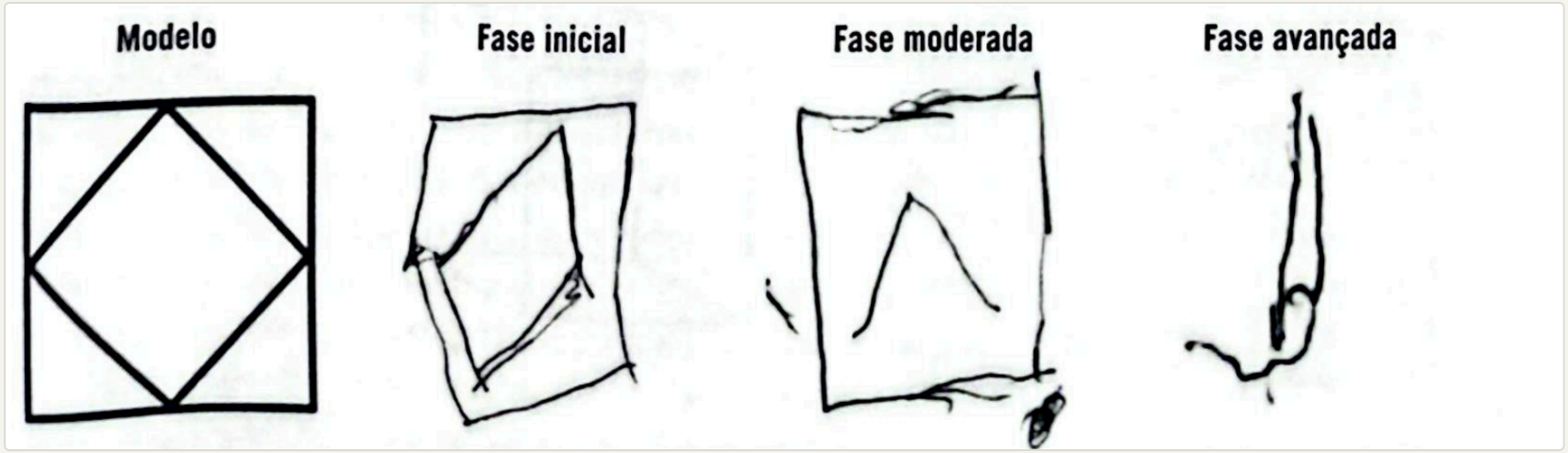
- Manter a imagem enquanto se desenha

DOENÇA DE ALZHEIMER

# 50%

Quase metade dos pacientes com DA pode ter dificuldade de reconhecer estímulos visuais (Sadun et al., 1987).

# A mesma cópia em três fases




A cópia se desorganiza à medida que o quadro progride.

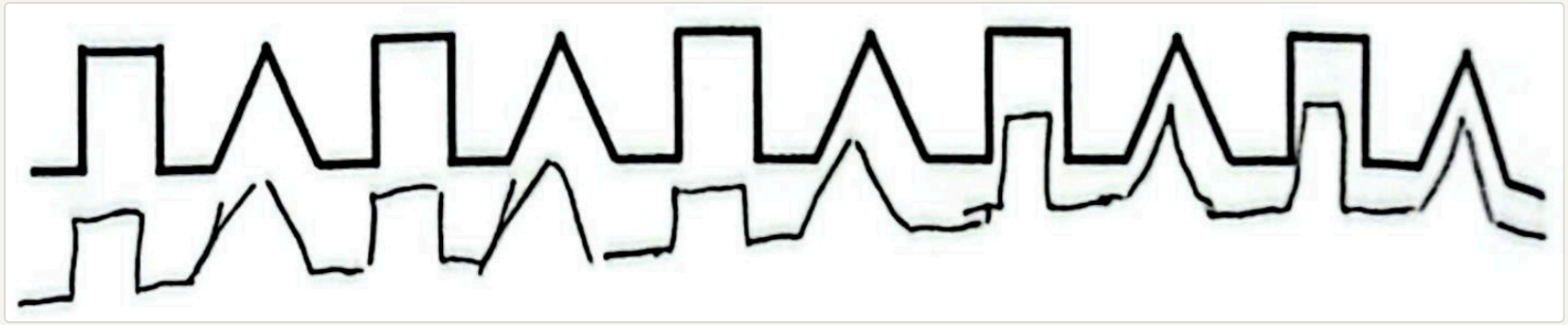
DOENÇA DE ALZHEIMER

# Closing-in

> Tendência *inconsciente* de desenhar a cópia perto do modelo, ou por cima dele.

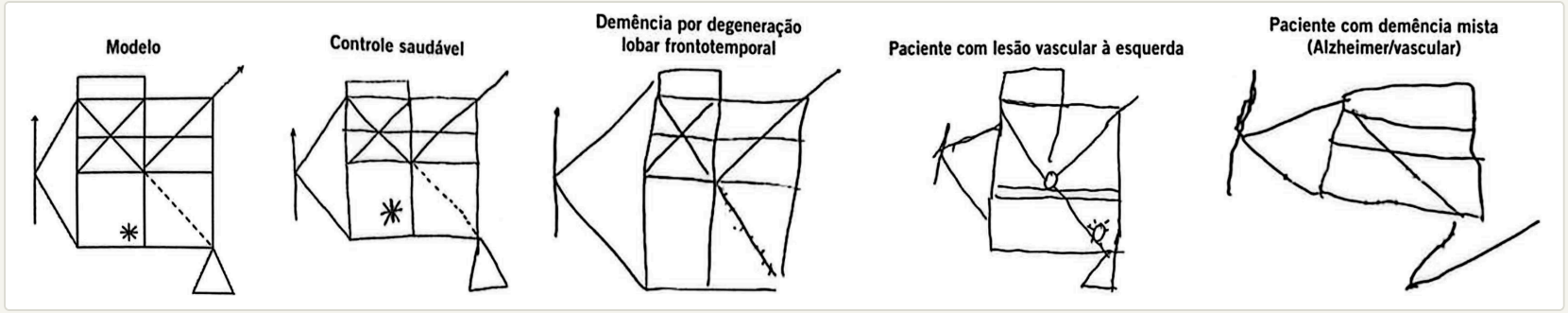
- Compensa a dificuldade de processamento visioespacial
- É comum na DA

# Closing-in



A cópia, embaixo, cola no modelo, em cima, e o atravessa no final.

# A mesma figura em cinco pessoas




Cada quadro desorganiza a cópia do seu jeito.

# O padrão de cada quadro

### Doença de Alzheimer

- Organização global, posição e detalhes
- Piora com a progressão

### Corpos de Lewy

- Alteração marcante e grave
- Parietal e occipital são atingidos primeiro

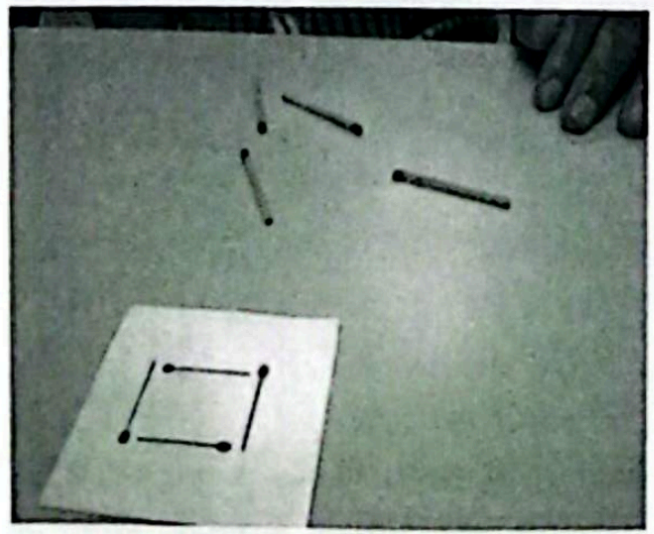
### Frontotemporal

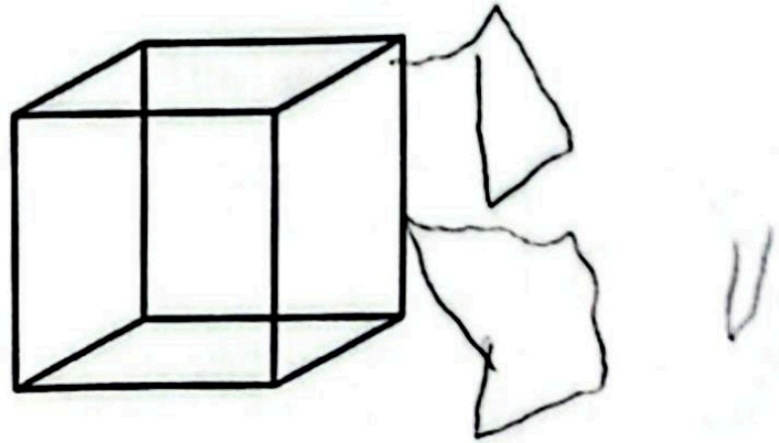
- Menos proeminente
- Secundária à disfunção executiva

### Vascular

- Depende do local e da extensão
- Mais expressiva em infartos posteriores

# Palitos e cubo na fase inicial





O paciente não reproduz um quadrado simples de palitos nem copia o cubo.

APRESENTAÇÃO ATÍPICA DA D.A.

# Atrofia cortical posterior

> Declínio progressivo e relativamente *restrito* ao processamento visual, com atrofia dos lobos occipital e parietal.

- Apresentação não amnéstica da DA
- Atinge forma, movimento, cor e localização

FIXAÇÃO · PERGUNTA 3

# Mulher de 78 anos, operada de catarata há seis meses

O oftalmologista diz que, de óculos, ela enxerga bem. Mesmo assim, não acha o carro no estacionamento do mercado de sempre e erra o botão do elevador. Dá os recados da família sem esquecer. A filha diz: "é a vista".

- **A.** Alteração perceptiva e espacial: precisa ser investigada
- **B.** Presbiopia: troca de óculos resolve
- **C.** Esperado no envelhecimento normal
- **D.** Falha de memória episódica

FIXAÇÃO · RESPOSTA 3

# A resposta é A

| | ALTERNATIVA | POR QUE ERRA, OU POR QUE ACERTA |
|---|---|---|
| **A** | Perceptiva e espacial | **correta**: com o olho funcionando, falha o uso da informação espacial |
| **B** | Presbiopia | a visão já foi corrigida e examinada; o sensorial está resolvido |
| **C** | Envelhecimento normal | perder-se em lugar conhecido não é esperado com a idade |
| **D** | Memória episódica | ela guarda e repassa os recados sem erro |

03

— PARTE TRÊS

# Avaliação do processamento espacial

A Figura de Taylor simplificada.

ANTES DE AVALIAR

# Três coisas que mudam o resultado

## Visão

- Óculos na sessão
- Catarata e outras doenças oculares

## Escolaridade

- Familiaridade com lápis e papel
- Tarefa de desenho pode gerar ansiedade

## Motricidade

- Tremor, fraqueza, mão dominante

— A TAREFA

# Figura de Taylor simplificada

> Cópia de uma figura geométrica, seguida de duas *evocações* de memória.

- Avalia visioconstrução, planejamento e memória visioespacial
- Depende menos da escolaridade que a figura original

# Como se aplica

1. **Cópia**
   Com o modelo à vista, sem borracha e sem girar o cartão
2. **Evocação imediata**
   Até três minutos depois, sem o modelo
3. **Evocação tardia**
   Entre 20 e 30 minutos depois, sem o modelo

FIGURA DE TAYLOR SIMPLIFICADA

# Copie a figura

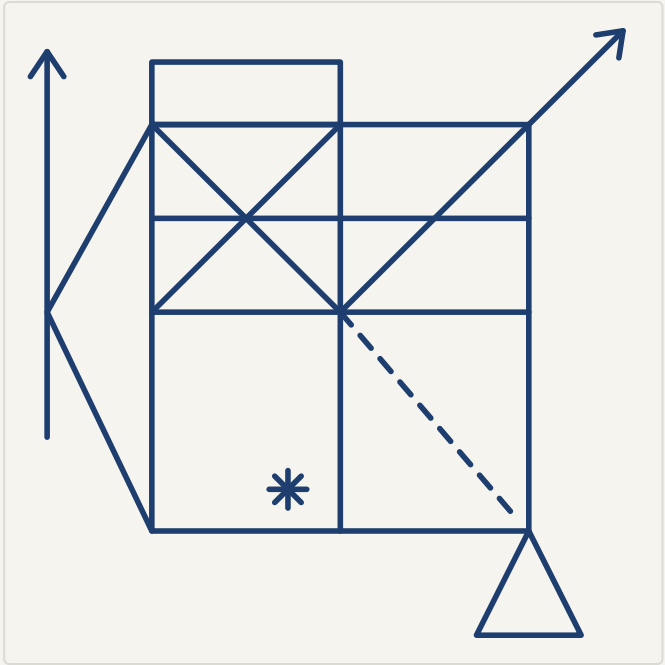
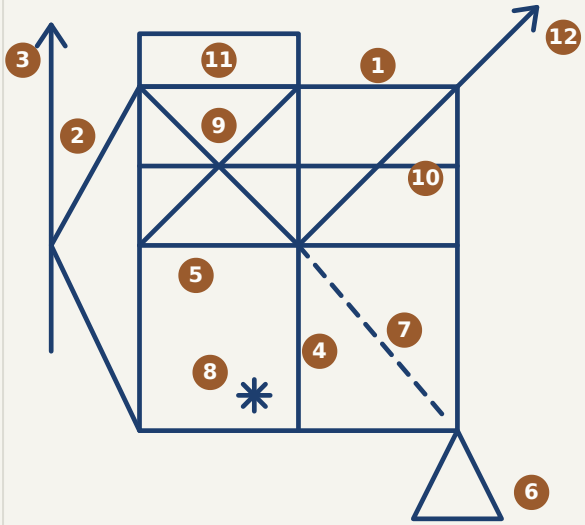


FIGURA DE TAYLOR SIMPLIFICADA

# Doze elementos




1. Retângulo principal
2. Triângulo à esquerda
3. Seta na ponta do triângulo
4. Linha vertical central
5. Linha horizontal central
6. Triângulo inferior
7. Linha pontilhada
8. Estrela
9. X do quadrante esquerdo
10. Diagonal do quadrante dire
11. Retângulo superior
12. Seta do quadrante direito

> Cada elemento vale de 0 a 2; a soma vai de 0 a 24.

FIGURA DE TAYLOR SIMPLIFICADA

# Cada elemento, de 0 a 2

| PONTOS | LOCALIZAÇÃO | PRECISÃO |
|---|---|---|
| **2** | boa | boa |
| **1** | boa | ruim |
| **1** | ruim | boa |
| **0,5** | ruim, mas reconhecível | ruim |
| **0** | ausente ou irreconhecível | |

# Do escore ao percentil

| | CÓPIA | EVOCAÇÃO IMEDIATA | EVOCAÇÃO TARDIA |
|---|---|---|---|
| **Média (DP)** | 20,3 (4,0) | 14,0 (4,3) | 13,8 (4,6) |
| **Pc 5** | 11 | 6 | 5 |
| **Pc 10** | 16 | 8 | 8 |
| **Pc 25** | 19 | 12 | 11 |
| **Pc 50** | 22 | 14 | 14 |
| **Pc 75** | 23 | 17 | 17 |
| **Pc 90** | 24 | 19 | 19 |
| **Pc 95** | 24 | 20 | 21 |

FIGURA DE TAYLOR SIMPLIFICADA

# Cópia e evocação

## Cópia

- O modelo está à vista
- Peso da visioconstrução
- Anda junto com os testes construtivos

×

## Evocação

- Sem o modelo
- Peso da memória visioespacial
- Anda junto com os testes de memória

FIXAÇÃO · PERGUNTA 4

# Mulher de 72 anos, sete anos de estudo

Na Figura de Taylor simplificada fez cópia 22, evocação imediata 15 e evocação tardia 3.

- **A.** Déficit visioconstrutivo
- **B.** Falha de planejamento na cópia
- **C.** Falha de memória visioespacial
- **D.** Desempenho esperado para a idade

# A resposta é C

| | ALTERNATIVA | POR QUE ERRA, OU POR QUE ACERTA |
|---|---|---|
| **A** | Visioconstrução | a cópia é 22, na mediana das normas |
| **B** | Planejamento | uma cópia de 22 pontos não mostra falha de organização |
| **C** | Memória | **correta**: copiou bem, guardou no início e perdeu quase tudo na tardia |
| **D** | Esperado | a tardia de 3 fica abaixo do percentil 5 |

VINHETA CLÍNICA

# Pontuem as duas cópias e respondam à *equipe médica*.

PARA LEVAR

# Três coisas que ficam

### Ver não é perceber

- Corrija o olho antes de interpretar
- Com a visão boa, a falha é perceptiva

### Envelhecer muda o planejamento

- A cópia simples se mantém
- Perder-se em lugar conhecido não é esperado

### A figura com a norma certa

- Cópia de 0 a 24, lida pelo percentil
- Leia a evocação à luz da cópia

— REFERÊNCIAS

# O capítulo e a Figura de Taylor simplificada

## PROCESSAMENTO ESPACIAL E ENVELHECIMENTO

**Paula, Moreira, Coutinho e Mograbi, 2013** Paula, J. J., Moreira, L., Coutinho, G. e Mograbi, D. C. Aspectos do processamento espacial em idosos: percepção, consciência, orientação espacial e habilidades visioespaciais. In: Malloy-Diniz, L. F., Fuentes, D. e Cosenza, R. M. (orgs.), *Neuropsicologia do envelhecimento: uma abordagem multidimensional*. Porto Alegre: Artmed, cap. 11, p. 197-209 — **base primária dos blocos 1 e 2 e das figuras**.

## A FIGURA DE TAYLOR SIMPLIFICADA

**de Paula et al., 2016** de Paula, J. J., Costa, M. V., Andrade, G. F., Ávila, R. T. e Malloy-Diniz, L. F. Validity and reliability of a "simplified" version of the Taylor Complex Figure Test for the assessment of older adults with low formal education. *Dementia & Neuropsychologia*, 10(1), 52-57 — **artigo-base para a turma**.

**de Paula, 2018** de Paula, J. J. Variantes da Figura Complexa de Taylor. In: Malloy-Diniz, L. F. et al. (orgs.), *Avaliação neuropsicológica*, 2. ed. Porto Alegre: Artmed.

**Ávila et al., 2015** Ávila, R. T. et al. Working memory and cognitive flexibility mediates visuoconstructional abilities in older adults with heterogeneous cognitive ability. *Journal of the International Neuropsychological Society*, 21(5), 392-398.

**Taylor, 1969** Taylor, L. B. Localization of cerebral lesions by psychological testing. *Clinical Neurosurgery*, 16, 269-287.

# Até a próxima

Enxergar bem e entender o que se vê são coisas diferentes.

**FASM · NEUROPSICOLOGIA II**